

Check List da Entrega 3

1 - Empacotamento

- será considerada inválida (nota zero) a entrega que não seguir rigorosamente todos os procedimentos de Empacotamento e a metodologia ilustrada nos Tutoriais disponibilizados

1.1 - Nome do diretório zipado

- **procedimento**
 - copiar o string abaixo e somente alterar o nome do aluno para o seu nome completo, respeitando os espaçamentos e o padrão de letras maiúsculas e minúsculas
 - MP - Entrega 3 - Alberto Luis da Silva Torres

1.2 - Conteúdo do arquivo zipado

- **procedimento**
 - incluir somente : o diretório src e os arquivos espec.pdf e fontes.pdf

1.3 - Diretório para Comprovação da Execução do Sistema : src

- **procedimento**
 - copiar somente o diretório src do projeto
 - com seus diretórios padronizados (conforme o sistema de referência do Tutorial da entrega) e seus arquivos Python

1.4 - Arquivos pdf para Comprovação da Entrega da Prova Escrita : espec - fontes

1.4.1 - Cabeçalho de cada arquivo pdf

- **procedimento**
 - copiar o string abaixo e só alterar o nome do aluno para o seu nome completo, respeitando os espaçamentos e o padrão de letras maiúsculas e minúsculas
 - Metodologia e Programação - Entrega 3 - Alberto Luis da Silva Torres
 - verificar se os 2 arquivos pdf (espec e fontes) contém o mesmo cabeçalho

1.4.2 - Final do arquivo de cada arquivo pdf : cidade, data -- assinatura

- **procedimento**
 - utilizar a data de envio da entrega, que deverá pertencer ao período previsto para a entrega no Plano de Ensino
 - verificar se os 2 arquivos pdf (espec e fontes) contém no final do arquivo:
 - cidade, dd/mm/aaaa
 - assinatura
 - caso a assinatura não seja digital (portal gov.br)
 - utilizar o nome por extenso com letra legível
 - assinar em um papel com letra cursiva bem legível e inserir a imagem no Adobe Reader para utilizar como assinatura -- não utilizar o mouse para assinatura porque a letra fica ilegível

1.4.3 - Conteúdo do arquivo : espec.pdf

- **procedimento**
 - será considerada inválida a entrega
 - cujo arquivo espec.pdf não utilizar somente as entidades e relacionamentos acordados com o professor
 - para a qual, após o cabeçalho do arquivo espec.pdf, não constarem as seguintes informações, seguindo rigorosamente o exemplo seguinte
 - para as entidades cujo plural não for formado apenas acrescentando o caracter 's' (com é o caso de Maestros e Patrocínios), deverá ser informado, além da entidade no singular, também a entidade no plural (como é o caso de Patrocinadores e PeçasMusicais)
 - a terminação dos plurais em vermelho é somente para chamar atenção no Check List e não deverá ser utilizada na Entrega
 - para as demais informações, que deverão seguir o modelo apresentado na seção 2, será atribuída nota, penalizando as partes do espec que não seguirem as regras definidas na seção 2
 - conforme a proposta de especificação acordada com o profess
 - deve haver somente um relacionamento múltiplo
 - com a cardinalidade [1:n] ou [n:n]
 - a entidade associativa deve referenciar somente duas entidades
 - sendo um delas a principal do relacionamento múltiplo (ex: Repertório)
 - e a outra deverá ser a entidade sem referências, que não participou como entidade secundária do relacionamento múltiplo (ex: Maestro)

Título do projeto: Apresentações de Repertórios Musicais

Entidades

- ApresentaçãoMusical : ApresentaçõesMusicais
- Maestro
- PeçaMusical : PeçasMusicais
- PeçaMusicalClássica : PeçasMusicaisClássicas
- PeçaMusicalPopular : PeçasMusicaisPopulares
- Repertório

Relacionamentos

- Sem Referências : PeçaMusical, Maestro
- Relacionamento Múltiplo : Repertório [n:n] PeçaMusical
- Associação : ApresentaçãoMusical [Repertório, Maestro]
- Herança : PeçaMusical [PeçaMusicalClássica, PeçaMusicalPopular]

1.4.4 - Conteúdo do arquivo : fontes.pdf

- **procedimento**

- incluir o código fonte de cada um dos arquivos do diretório src em uma nova página, na ordem em que eles aparecem no diretório src
 - não pode haver divergência entre o conteúdo do arquivo do diretório src e o arquivo incluído no fontes.pdf
 - utilizar somente o texto (não usar print) com fonte legível
 - ex: Times New Roman ou Arial com fonte 12
 - utilizar fundo branco
- antes de cada arquivo, incluir o cabeçalho em negrito com o caminho do arquivo, precedido do string \$\$\$, conforme os arquivos da Entrega 3 para a especificação ilustrada na seção 1.4.3
 - \$\$\$ controle.apresentações_repertórios_musicais
 - \$\$\$ entidades.apresentação_musical
 - \$\$\$ entidades.maestro
 - \$\$\$ entidades.peça_musical
 - \$\$\$ entidades.repertório
 - \$\$\$ util.data
 - \$\$\$ util.gerais
- pular uma linha entre o cabeçalho (em negrito) de cada arquivo e o seu conteúdo (sem negrito)
- caso o aluno queira verificar se não esqueceu nenhum conteúdo, antes de realizar a entrega, poderá pesquisar no Adobe Reader com o string : \$\$\$
 - Localizar texto ou ferramentas - ... - Pesquisa avançada - \$\$\$
 - verificar se todos os arquivos do diretório src foram incluídos no fontes.pdf
 - com cabeçalhos corretos
 - e na ordem que aparecem no diretório src
 - clicar em cada resposta da pesquisa
 - verificar se o cabeçalho de cada arquivo corresponde ao conteúdo do arquivo

2 - Definição da Especificação

- seguir as regras de nomes para :
 - entidade (ex: Competição, CompetiçãoInternacional), atributo (ex: posição, estado_civil) e referência (ex: competição, competição_internacional)
- com exceção da entidade principal de associação, o primeiro atributo das entidades deve ser sua chave (que identifica unicamente o objeto da entidade) sublinhada (ex: nome)
- a única referência da entidade principal do relacionamento múltiplo deve estar no plural e em negrito (ex: **peças_musicais**)
- as duas referências da entidade associadora devem estar no singular e em negrito (ex: **repertório, maestro**)
- o número mínimo de atributos das entidades devem ser (lembrando que referências não podem ser contadas como atributos)
 - entidade associadora (ApresentaçãoMusical) : deve ter pelo menos um atributo
 - na herança, a superclasse (PeçaMusical) e as subclasses (PeçaMusicalClássica, PeçaMusicalPopular) : devem ter pelo menos dois atributos
 - demais entidades (Maestro, Repertório) : devem ter pelo menos 3 atributos
- os atributos das entidades devem ser relevantes para o projeto em questão
 - projeto Venda de Veículos : o atributo valor (do veículo) é relevante
 - projeto Manutenção de Veículos : o atributo valor (do veículo) não é relevante
- um atributo não deve carregar o nome da entidade
 - na entidade Filme não deve ser definido o atributo título e não : título_filme
- o atributo de uma entidade pode ser relacionado como outra entidade que não tenha sido definida no projeto
 - se um projeto tiver a entidade AnimalDoméstico e não tiver a entidade Proprietário, então a entidade AnimalDoméstico poderá utilizar o atributo : nome_proprietário
 - caso contrário, a entidade AnimalDoméstico não deverá utilizar esse atributo, que será definido na entidade Proprietário como : nome
- atributos com um pequeno conjunto de valores possíveis deverão ter seus itens definidos em Enumerados
 - um atributo booleano exibe sempre os valores True e False e, portanto, não deve ser definido em Enumerados

O restante do modelo da especificação ilustrado na seção 1.4.3 do Empacotamento, é ilustrado a seguir. Os atributos e enumerados farão parte da avaliação da Entrega. As chaves deverão estar sublinhadas e as referências em negrito. Somente as subclasses não tem chave sublinhada, porque herdam a chave da superclasse. Como única exceção, não deverá ser especificada chave para a entidade associadora (ApresentaçãoMusical).

Atributos e Referências

- ApresentaçãoMusical: data, **repertório, maestro**
- Maestro: nome, anos_experiência, estilo_regência, estrangeiro
- PeçaMusical: título, compositor, gênero, duração, tom, data_criação, nível_dificuldade
- PeçaMusicalClássica : estilo_música_clássica, muito_conhecida
- PeçaMusicalPopular : estilo_música_popular, instrumentação_característica
- Repertório: título, nome, data_montagem, descrição, **peças_musicais**

Enumerados

- gênero : clássico, romântico, jazz, rock, pop, reggae, blues, country, barroco, modernismo, samba
- estilo_musica_clássica : barroco, romântico, clássico, modernismo
- estilo_musica_popular : pop, rock, country, reggae, blues, jazz
- instrumentação_característica : guitarra elétrica, bateria, baixo, teclado, saxofone, violão, trompete, piano, bateria eletrônica, violino, contrabaixo, sintetizador

3 - Padronização de Nomes na Implementação

3.1 - Nomes de Diretórios e Arquivos

- letras minúsculas com palavras ligadas por underscore
- diretórios utilizam somente nomes padronizados
 - controle, entidades, util
- exemplos
 - no diretório controle, o arquivo : apresentações_repertórios_musicais
 - o nome do arquivo deve englobar as principais palavras do título do projeto dispensando as preposições (não usar: apresentações_de_repertórios_musicais)
 - no diretório entidades, os arquivos : maestro, peça_musical
 - no diretório util, os arquivos : data, gerais

3.2 - Nomes das Classes

- palavras com a primeira letra maiúscula e as demais letras minúsculas
 - exemplos : Maestro, PeçasMusicais

3.3 - Nomes de Variáveis, Métodos, Funções e Variáveis

- letras minúsculas, com palavras ligadas por underscore
 - variáveis : data, objetos
 - métodos (funções internas às classes) : calcular_idade
 - métodos padronizados ladeados por 2 underscores : __init__ - __str__
 - funções : cadastrar_peças_musicais

3.4 - Nomes de Conjuntos e Funções relacionadas

- o nome dos conjuntos de entidades deve ser o nome da entidade em letra minúscula no plural
 - entidade : PeçaMusical
 - conjunto : peças_musicais
- os métodos get deve utilizar também os nomes no plural
 - método : get_peças_musicais
- cada método utilizado para inserir um objeto em um conjunto deve utilizar o nome no singular, pois recebe apenas um objeto para inserir
 - método : inserir_peça_musical

4 - Armazenamento de Conjuntos de Objetos

4.1 - Conjuntos de Objetos Globais

- com exceção da entidade secundária de um relacionamento **1:n** (com o exemplo ilustrado tem um relacionamento [n:n] poderíamos pensar em outro projeto, com por exemplo Veículo do relacionamento múltiplo Montadora [1:n] Veículo), as demais entidades (ex: Maestro e Repertório) devem ter seus conjuntos de objetos armazenados em dicionários globais (ex: maestros e repertórios)
 - inicialmente vazios : { }
 - e preenchidos por funções de inserção --- ex: inserir_maestro e inserir_repertório
 - que devem verificar se a chave do objeto já não se encontra no dicionário
- a entidade associadora (ex: ApresentaçãoMusical) deve ser armazenada em lista pois, como referencia pelo menos duas outras entidades, não tem uma chave única
 - inicialmente vazia : []
 - e preenchida por função de criação --- ex: criar_apresentação_musical
 - que recebe as chaves das duas entidades referenciadas (dado que os objetos a serem referenciados já foram criados anteriormente), além dos atributos da entidade associadora, e obtém os objetos a partir de suas chaves
 - então, cria o objeto e executa o método de inserção, que deve verificar se o objeto já não se encontra na lista --- ex: inserir_apresentação_musical

4.2 - Conjunto de Objetos Locais da Entidade Secundária de um Relacionamento **n:n**

- a entidade principal de um relacionamento **n:n** (ex: Repertório) deve armazenar um dicionário local (ex: self.peças_musicais) da entidade secundária (ex: PeçaMusical) que se relaciona com mais de um objeto entidade principal
 - mas o dicionário global (ex: peças_musicais) com todos os objetos da entidade secundária continua existindo
- para inserir objetos neste dicionário local, utilizar um método de inserção (ex: inserir_peças_musicais (self, chaves_peças_musicais) da classe Repertório) que recebe uma lista de chaves dos objetos da entidade secundária e insere, no dicionário local (self.peças_musicais), o objeto recuperado do dicionário global (peças_musicais da classe PeçaMusical) a partir de sua chave

4.3 - Conjunto de Objetos Locais da Entidade Secundária de um Relacionamento **1:n**

- a entidade principal de um relacionamento **1:n** (ex: Montadora [1:n] Veículo) deve armazenar um dicionário local (ex: self.veículos) da entidade secundária (ex: Veículo) que se relaciona com um único objeto da entidade principal
 - e neste caso, como exceção, o conjunto de objetos globais da entidade secundária (ex: partidas da classe Veículo) deixa de existir
- para inserir objetos neste conjunto, utilizar várias vezes o método de inserção (ex: inserir_veículo (self, veículo) da classe Montadora) que recebe um único objeto e insere no dicionário local

5 - Funcionalidades Solicitadas na Entrega

As entregas deverão seguir a metodologia dos Tutorial 3 e anteriores:

- utilizar as funções de impressão e ordenação e a classe **Data** do diretório **util** exatamente da forma como foram definidas;
- definir as classes das entidades solicitadas na entrega e seus conjuntos de objetos (com seus métodos de leitura e inserção) nos arquivos do diretório **entidades** conforme ilustrados no tutorial;
- utilizar o único arquivo do diretório **controle** somente para o cadastro, impressão e ordenação das entidades solicitadas na entrega; sendo que a ordenação de atributos será realizada para dois atributos de uma única entidade.

5.1 - Cadastro e Impressão dos Objetos Cadastrados

5.1.1 - Entidades a serem cadastradas e impressas

- cadastrar e imprimir pelo menos 3 objetos de todas as entidades com dicionários globais (em referências e principal do relacionamento múltiplo) e com a lista global (associadora)
- adicionalmente, para a entidade principal de um relacionamento múltiplo
 - popular também os seus dicionários locais com pelo menos 3 objetos
 - loop da entidade principal : para cada um dos seus objetos
 - imprimir um título, preferencialmente construído a partir dos atributos relevantes do objeto, ladeado por " === "
 - ex: === Repertório : Peças Musicais de Johann Sebastian Bach ===
 - exemplo concatenando: nome, tipo e ano da data_inicial
 - imprimir os objetos do dicionário local, tanto para o relacionamento [n:n] quanto [1:n]
 - ex: self.peças_musicais
- para a entidade que será ordenada, imprimir : pelo menos 5 objetos

5.1.2 - A primeira linha da impressão de cada classe deve conter

- nome da classe : nomes das colunas que estão sendo mostradas, como no exemplo seguinte
 - PeçaMusical : título, compositor, gênero, duração, tom
- não formatar os nomes das colunas
 - pois quando o nome da coluna (ex: anos_experiência) é maior que o conteúdo (ex: 12) são gerados vários espaços desnecessários entre as colunas

5.1.3 - As colunas devem estar alinhadas

5.1.4 - Para evitar colunas com espaços vazios desnecessários

- o espaçamento de cada coluna deve ser baseado no tamanho do maior texto impresso na coluna, acrescido de dois espaços (de separação entre colunas)

5.1.5 - Um atributo booleano deve ser informado somente para valor True

- informar na última coluna e utilizar um string mais amigável em vez de True
- exemplo para o atributo : muito_conhecida = True
 - informar : muito conhecida
 - omitir informação para : muito_conhecida = False
 - não informar : não muito conhecida ou pouco conhecida

5.2 - Ordenação de Objetos por Um Atributo

- para os objeto de uma classe que tenha pelo menos 2 atributos numéricos (int, float ou data)
 - ordenar os objetos cadastrados (de forma desordenada) por um atributo numérico
 - ex: PeçaMusical : ordenar por data_criação de forma decrescente ou crescente
 - ordenar os objetos cadastrados (de forma desordenada) por outro atributo numérico
 - ex: PeçaMusical : ordenar por nível_dificuldade de forma decrescente ou crescente
 - a ordenação deve ser comprovada com alteração do posicionamento inicial dos objetos

5.3 - Ordenação de Objetos por Dois Atributos

- ordenar pelos dois atributos conjuntamente os objetos da mesma entidade, ordenada anteriormente pelos dois atributos separadamente
 - para essa entidade cadastrar pelo menos 5 objetos, repetindo pelo menos 2 grupos de objetos com o mesmo valor do atributo 1, para ser possível demonstrar a ordenação pelo atributo 2

6 - Avaliação

- entregas que não atenderem as regras de empacotamento ou não utilizarem a metodologia dos tutoriais serão desconsideradas (nota zero)
- a nota da entrega levará em consideração :
 - somente as partes da entrega que executarem corretamente, em relação a todas as funcionalidades a serem implementadas
 - e que estiverem de acordo com a especificação (espec.pdf)
 - e o atendimento das regras das seções anteriores para :
 - definição da especificação
 - padronização de nomes na implementação
 - armazenamento de conjuntos de objetos
 - requisitos das funcionalidades solicitadas na entrega